

CC451 – Interacción Humano Computadora

Asignacion: CC451-Lec-lab02

Actividad de Clase: Conceptualización en Diseño de Interacciones con IA

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar la actividad, los estudiantes podrán: 1. Formular modelos conceptuales para sistemas interactivos 2. Identificar y aplicar metáforas de interfaz apropiadas 3. Seleccionar tipos de interacción básicos según el contexto 4. Relacionar paradigmas y teorías de diseño con problemas concretos 5. Considerar aspectos de usabilidad desde la conceptualización

Los Problemas a resolver

Problema 1: Interfaz Cerebro-Computadora para Meditación Colaborativa

Contexto: Diseñar un sistema donde múltiples usuarios puedan meditar juntos usando señales EEG, donde el estado mental colectivo afecta un entorno virtual compartido.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa mejor la “conexión mental”? - ¿Cómo se visualiza el estado individual vs. colectivo? - ¿Qué tipo de interacción es apropiada cuando el input es involuntario?

Pistas Teóricas: Teoría de la presencia, modelos de retroalimentación biológica

Problema 2: Sistema de Negociación Humano-IA para Decisiones Éticas

Contexto: Un comité humano debe tomar decisiones éticas complejas (asignación de recursos médicos, priorización de casos) con una IA que argumenta posiciones contrarias.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa la relación humano-IA? (¿socios?, ¿adversarios?, ¿asesor?) - ¿Cómo se conceptualiza el “desacuerdo” en la interfaz? - ¿Qué paradigma de interacción favorece la reflexión ética?

Pistas Teóricas: Teoría de la agencia, modelos de transparencia en IA

Problema 3: Memoria Digital Inter-generacional con IA

Contexto: Sistema que permite a personas mayores transmitir experiencias de vida a futuras generaciones mediante una IA que contextualiza, organiza y hace “conversables” los recuerdos.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa mejor la transmisión de legado? (¿árbol?, ¿río?, ¿biblioteca?) - ¿Cómo se interactúa con recuerdos de personas fallecidas? - ¿Qué tipos de interacción respetan la sensibilidad del contexto?

Pistas Teóricas: Diseño sensible al duelo, teoría de la continuidad narrativa

Problema 4: Ciudadanía Digital en Espacios Urbanos Inteligentes

Contexto: Los ciudadanos interactúan con la infraestructura urbana (semáforos, transporte, servicios) mediante una capa digital que les permite votar micro-decisiones en tiempo real.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa la relación ciudadano-ciudad? (¿organismo?, ¿ecosistema?, ¿máquina?) - ¿Cómo se conceptualiza la “voz” individual en decisiones colectivas? - ¿Qué paradigmas de interacción funcionan en contexto móvil/calle?

Pistas Teóricas: Ciberciudadanía, teoría de la acción colectiva

Problema 5: Teatro Inmersivo con Actores Humanos y Avatares IA

Contexto: Obra teatral donde el público puede influir en la narrativa mediante interacciones, y algunos personajes son controlados por IA que responde en tiempo real.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa la agencia del espectador? (¿director?, ¿coproductor?, ¿fantasma?) - ¿Cómo se hace visible lo que es humano vs. IA sin romper la inmersión? - ¿Qué tipos de interacción mantienen la magia teatral?

Pistas Teóricas: Teoría del flujo, modelos de suspensión de incredulidad

Problema 6: Laboratorio Científico Colaborativo con IA como Co-investigador

Contexto: Plataforma donde científicos humanos colaboran con una IA que formula hipótesis, diseña experimentos y cuestiona interpretaciones de datos.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora representa a la IA? (¿colega?, ¿asistente?, ¿crítico?) - ¿Cómo se visualiza el proceso de descubrimiento conjunto? - ¿Qué paradigma de interacción favorece el pensamiento científico?

Pistas Teóricas: Epistemología del diseño, modelos de cognición distribuida

Problema 7: Sistema de Comunicación con Ecosistemas Naturales

Contexto: Interfaz que traduce datos de ecosistemas (bosques, océanos) a experiencias comprensibles, permitiendo a humanos “dialogar” con la naturaleza mediante IA interpretativa.

Retos de Conceptualización: - ¿Qué metáfora evita el antropomorfismo excesivo pero mantiene la conexión emocional? - ¿Cómo se representa la “voz” de entidades no humanas? - ¿Qué tipos de interacción promueven comportamientos pro-ambientales?

Pistas Teóricas: Diseño biofílico, teoría de la conexión naturaleza-humano

Aquí tienes 7 problemas adicionales diseñados con la misma estructura, nivel de complejidad y enfoque en la intersección de la Interacción Humano-Computador

(HCI) y la Inteligencia Artificial. Están numerados del 8 al 14 para dar continuidad a tu documento original.

Problema 8: Compañero de IA para Aislamiento en Exploración Espacial

Profunda Contexto: Astronautas en misiones a Marte con retrasos de comunicación de hasta 20 minutos. Una IA actúa como tripulante, soporte psicológico y co-piloto crítico durante las 24 horas del día. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa la relación con la IA? (¿colega de confianza?, ¿mascota digital?, ¿herramienta de supervivencia?)
- ¿Cómo se visualiza la "incertidumbre" o los posibles errores de la IA en situaciones de vida o muerte sin destruir la confianza del usuario?
- ¿Qué tipo de interacción es apropiada cuando el usuario está bajo estrés extremo, fatiga o aislamiento prolongado? **Pistas Teóricas:** Teoría de la confianza en sistemas autónomos, modelos de carga cognitiva bajo estrés.

Problema 9: Curaduría de Arte Bio-Responsiva en Museos Contexto: Un museo donde las obras de arte (proyectadas y generadas por IA) cambian en tiempo real según el estado emocional y fisiológico (ritmo cardíaco, movimiento, dilatación pupilar) de los visitantes. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa mejor el espacio expositivo? (¿un espejo?, ¿un jardín vivo?, ¿un sueño compartido?)
- ¿Cómo se visualiza la privacidad de los datos biométricos en un espacio público sin arruinar la estética de la obra?
- ¿Qué tipos de interacción permiten al usuario "tomar el control" de su experiencia emocional si se siente abrumado? **Pistas Teóricas:** Diseño afectivo (Affective Computing), teoría de la inmersión espacial y privacidad contextual.

Problema 10: Mediador de IA en Justicia Restaurativa Contexto: Sistema utilizado en sesiones de justicia restaurativa (encuentros entre víctimas y ofensores) donde una IA analiza el lenguaje, tono y micro-expresiones para sugerir pausas, reformular frases agresivas y evitar escaladas de conflicto. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa el rol de la IA en la sala? (¿traductor emocional?, ¿árbitro?, ¿termómetro de la tensión?)
- ¿Cómo se representa la "tensión" o el "sesgo" del algoritmo sin que las partes humanas se sientan juzgadas o invalidadas por la máquina?
- ¿Qué paradigma de interacción evita la coerción tecnológica y respeta la autonomía moral de los participantes? **Pistas Teóricas:** Diseño para el conflicto, ética de la persuasión tecnológica (Modelo Fogg), neutralidad algorítmica.

Problema 11: Compañero de IA que "Crece" con Niños

Neurodivergentes Contexto: Un asistente de IA (integrado en un robot físico o tablet) diseñado para niños en el espectro autista, que adapta su personalidad, nivel de lenguaje y estímulos sensoriales a medida que el niño madura y desarrolla nuevas habilidades. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa a la entidad de IA? (¿amigo imaginario?, ¿tutor paciente?, ¿mascota digital?)
- ¿Cómo se visualiza la transición de la IA (cambios de voz, apariencia o comportamiento) sin generar ansiedad o confusión en el niño?
- ¿Qué tipos de interacción respetan los momentos de sobrecarga sensorial y permiten el "tiempo fuera" digital? **Pistas Teóricas:** Teoría del apego en HCI, diseño inclusivo y neurodivergente, cognición extendida.

Problema 12: Intérprete de Sueños y Subconsciente con IA Contexto:

Aplicación que combina el registro de sueños matutinos (voz/texto) con datos de calidad de sueño (wearables) para que una IA genere visualizaciones abstractas y reflexiones psicológicas sobre el subconsciente del usuario. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa el espacio de exploración onírica? (¿galería surrealista?, ¿laboratorio de ideas?, ¿diario íntimo?)
- ¿Cómo se evita que la IA imponga interpretaciones psicológicas sesgadas o "falsas certezas" sobre los sueños del usuario?
- ¿Qué tipo de interacción fomenta la introspección y el asombro sin generar ansiedad o paranoia? **Pistas Teóricas:** Diseño especulativo, psicología del color y la forma, privacidad de datos íntimos.

Problema 13: Gemelo Digital Urbano para Simulación de Políticas

Públicas Contexto: Plataforma ciudadana donde una IA simula el impacto a 10 años de propuestas de políticas públicas (ej. peatonalizar una zona, impuestos verdes) en un "gemelo digital" de la ciudad, permitiendo debates en tiempo real. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa la simulación predictiva? (¿máquina del tiempo?, ¿terrario ecológico?, ¿juego de mesa estratégico?)
- ¿Cómo se visualiza la incertidumbre y los márgenes de error de la IA en las predicciones para que el ciudadano no las tome como verdades absolutas?
- ¿Qué paradigmas de interacción empoderan al ciudadano para cuestionar la "caja negra" del modelo predictivo? **Pistas Teóricas:** Diseño de información compleja, teoría de la alfabetización de datos (Data Literacy), ciberciudadanía.

Problema 14: Actor de IA para Entrenamiento en Habilidades

Sociales Contexto: Entorno de Realidad Virtual donde personas con fobia social o ansiedad entrenan interacciones complejas (entrevistas de trabajo, citas, confrontaciones) con avatares hiperrealistas controlados por IA que reaccionan a su lenguaje corporal y tono de voz. **Retos de Conceptualización:**

- ¿Qué metáfora representa el entorno de entrenamiento? (¿teatro de ensayo?, ¿simulador de vuelo social?, ¿espejo mágico?)
 - ¿Cómo se gradúa visual y auditivamente la "empatía" o "hostilidad" de la IA sin generar trauma o falsa confianza en el usuario?
 - ¿Qué tipos de interacción permiten el "rewind" (rebobinar), la pausa o el análisis post-acción de la realidad social simulada? **Pistas Teóricas:** Teoría de la presencia en RV, exposición graduada (psicología conductual), diseño de avatares y 代理 (Agencia).
-

Pautas para la Actividad (1-2 horas)

Fase 1: Introducción y Contextualización (15 min)

Tiempo	Actividad
5 min	Presentar los conceptos clave: modelo conceptual, metáfora, tipos de interacción
5 min	Explicar la estructura de la actividad y formar grupos
5 min	Cada grupo selecciona o recibe asignado 1 problema

Fase 2: Análisis del Problema (20 min)

Cada grupo debe responder:

- ☐ ¿Quiénes son los usuarios principales y secundarios?
- ☐ ¿Cuál es el contexto físico/social de uso?
- ☐ ¿Qué necesidades emocionales además de funcionales existen?
- ☐ ¿Qué hace que este problema sea "no tradicional"?

Fase 3: Formulación del Modelo Conceptual (35 min)

Plantilla de Trabajo:

Elemento	Descripción	Justificación Teórica
Metáfora Principal		
Objetos Conceptuales		
Atributos Clave		
Relaciones entre Objetos		
Tipos de Interacción	(instruccional, conversacional, manipulacional, exploracional)	

Fase 4: Consideraciones de Usabilidad (15 min)

Evaluar el modelo conceptual contra:

- ☐ Aprendizaje: ¿Qué tan intuitiva es la metáfora?
- ☐ Eficiencia: ¿Permite realizar tareas sin fricción cognitiva?
- ☐ Memorabilidad: ¿Se recuerda cómo usar el sistema?
- ☐ Error: ¿Cómo se previenen y recuperan errores?
- ☐ Satisfacción: ¿Es placentera la experiencia?
- ☐ Ética: ¿Qué implicaciones tiene la IA en este contexto?

Fase 5: Presentación y Discusión (25 min)

Grupo	Tiempo	Formato
Cada grupo	3 min	Pitch del modelo conceptual
Discusión	2 min por grupo	Preguntas de otros grupos
Cierre	5 min	Síntesis del instructor

Marco Teórico de Referencia

Paradigmas de Interacción a Considerar:

Paradigma	Descripción	Aplicación Potencial
Instruccional	Usuario sigue pasos definidos	Sistemas críticos
Conversacional	Diálogo natural con el sistema	IA generativa
Manipulación Directa	Actuar sobre objetos visuales	Entornos inmersivos
Exploracional	Descubrimiento libre	Sistemas creativos
Flujo	Inmersión sin conciencia de interfaz	Experiencias artísticas

Teorías y Modelos Útiles:

1. **Modelo de Norman** (Golfo de Ejecución y Evaluación)
 2. **Teoría de la Actividad** (sujeto-objeto-comunidad)
 3. **Diseño Centrado en Valores** (valores humanos como eje)
 4. **Transparencia en IA** (explicabilidad, auditabilidad)
 5. **Embodied Cognition** (cuerpo como parte de la cognición)
-

Rúbrica de Evaluación de la conceptualización

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)
Coherencia del Modelo	Todos los elementos se relacionan lógicamente	La mayoría se relacionan	Relaciones débiles
Adecuación de Metáfora	Metáfora innovadora y apropiada	Metáfora adecuada	Metáfora forzada
Consideración de Usabilidad	Todos los aspectos cubiertos	La mayoría cubiertos	Aspectos clave faltantes
Fundamentación Teórica	Teorías aplicadas explícitamente	Algunas teorías mencionadas	Sin fundamentación
Creatividad	Solución verdaderamente no tradicional	Solución interesante	Solución convencional

Fase 6 Prototipado Rápido

- Usar Figma para crear prototipos de baja fidelidad.
- Compartir el enlace del prototipo.
- Exportar los prototipos en formato de imagen.
- Mejorar los prototipos de manera iterativa para una mejor UX.
- Documentar todo el proceso con screenshots incluidos.

Desarrolle un documento consensuado con lo solicitado.

El documento debe incluir los participantes del grupo.

El nombre del archivo entregado es personal debe

(CC451-L02-APELLIDO-NOMBRE.doc). Puede incluir bocetos que ilustren el proceso.